

English

Key Data on India's Milk Production, Beef Exports, Water use, and Methane Emissions

Last updated: 5 AM, 26 April 2025

- India is the [world's largest producer of milk](#), producing over 230 million tonnes annually.
- India is among the [top global exporters of beef and veal](#), exporting more than 1.3 million tonnes each year.
- Based on [the latest 2023–24 estimates](#), the top milk-producing states in India are Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Punjab, Andhra Pradesh, and Karnataka.
- [India emits approximately 12.7 million tonnes of methane annually](#). (2024 Report)
 - Uttar Pradesh state shares the largest contribution to methane from bovine animals.
- Uttar Pradesh is the top [milk-producing state](#) and also the top [buffalo meat-producing](#) and [exporting](#) state.
- India's bovine population (main dairy animals) account for: [~14% of global livestock emissions](#) and [>90% of livestock emissions in India come from enteric fermentation](#).
- The [Central Pollution Control Board \(CPCB\) classifies industries using a Pollution Index \(PI: 0–100\)](#) based on air, water, and hazardous waste impact. Dairy, slaughterhouse, and tanneries are industries categorised as red, meaning highly polluting.
- The water footprint (WF) of [milk production in India is about 1078 Lit./kg](#).
- Major dairy-producing states such as Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, and Punjab are already [under significant groundwater stress](#).

Clarifications and explanations:

- Beef here refers to buffalo meat, which is internationally classified as beef.
- Veal refers to meat obtained from young calves, typically male calves of dairy buffalo.
- According to CPCB Notification 2025, here is how animal agriculture industries are categorised, including their serial numbers as provided in the document -

- **S. No. 13 - Dairy Farm**

- 13.1 - Dairy Farm (having more than 500 animals) - categorised as **red**.
- 13.2 - Dairy Farm (having 101 to 500 animals) - categorised as **orange**.
- 13.2 - Dairy Farm (having 15 to 100 animals) - categorised as **orange**.

Considering how many small dairies exist in any city, accumulation of the environmental harm can be understood to be highly polluting.

- **S. No. 87 - MILK PROCESSES AND DAIRY PRODUCTS**

- 87.1 - Milk processes and dairy products (integrated project) - categorised as **red**.
- 87.2 - Dairy and dairy products (Small scale units), using coal/biomass as fuel (Wastewater generation $\geq$ 100 KLD) - categorised as **red**.
- 87.3 - Dairy and dairy products (Small scale units), using coal/biomass as fuel (Wastewater generation $<$ 100 KLD) - categorised as **orange**.
- 87.4 - Dairy and dairy products, (Small scale units), using PNG as fuel - categorised as **orange**.

- S. No. 156 - Slaughterhouse / Slaughterhouse (with rendering plant)/ integrated slaughtering unit, meat processing units, bone mill, processing of animal horns, hoofs and other body parts - categorised as **red**.

- **S. No. 168.0 - TANNERIES**

- 168.1 - Tanneries (Raw to finish) - categorised as **red**.
- 168.2 Tanneries (Raw to wet blue) - categorised as **red**.
- 168.3 Tanneries (Wet blue to finish) - categorised as **red**.

SOURCES:

Government of India / Statutory / Official Bodies

Public Information Bureau (PIB), Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Ministry of Commerce and Industry, Central Pollution Control Board (CPCB),

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA),
National Dairy Development Board (NDDB)

International / Intergovernmental Institutions

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United States
Department of Agriculture (USDA)

Peer-Reviewed / Research Sources

Aerosol and Air Quality Research (AAQR), ResearchGate

Media / Journalism Sources

Down To Earth

Other important definitions:

- 1) *Groundwater stress* means using water from underground sources (like wells and borewells) faster than nature can refill it through rain and seepage. This leads to falling water levels and water shortages.

Example: A town keeps pumping borewell water for farming and daily use, but weak rainfall does not recharge the aquifer, so wells start drying up.

- 2) *Enteric fermentation* is the natural digestive process in animals like cows and buffaloes where food ferments in their stomachs and produces methane gas, which is released mainly through burping.

- 3) *Methane* is a powerful greenhouse gas that traps much more heat in the atmosphere than carbon dioxide (CO₂), especially over the short term. Pound for pound, methane warms the planet far more strongly than CO₂ over about 20 years, though it stays in the atmosphere for a shorter time.

About [50-65% of global methane emissions today comes from human activities](#), especially so-called "livestock farming". Natural sources like wetlands also emit methane, but human-caused emissions are a major driver of recent warming.

Example: Cows and buffaloes release methane during digestion, which adds to climate change.

- 4) *Water footprint* means the total amount of water used to produce something, grow something, or support an activity. It includes all the water used directly and indirectly across the process.

Example: The water footprint of a glass of milk includes the water animals drink, the water used to grow their feed, and the water used in farming and processing.

###

Hindi

भारत के दूध उत्पादन, बीफ़ निर्यात, पानी के इस्तेमाल और मीथेन उत्सर्जन से जुड़े मुख्य आँकड़े

Last updated: 5 AM, 26 April 2025

- भारत दुनिया का [सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश](#) है, जो हर साल 230 मिलियन टन से ज्यादा दूध का उत्पादन करता है।
- भारत [बीफ़ और वील के दुनिया के शीर्ष निर्यातकों](#) में से एक है, जो हर साल 1.3 मिलियन टन से ज्यादा निर्यात करता है।
- 2023-24 के ताज़ा अनुमानों के आधार पर, भारत में [सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्य](#) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं।
- भारत हर साल लगभग [12.7 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित करता है](#)। (2024 की रिपोर्ट)
 - मीथेन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश राज्य का है, जो मवेशियों से होता है।
- उत्तर प्रदेश [सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य](#) है और साथ ही [भैंस के मांस](#) का सबसे [ज्यादा उत्पादन और निर्यात करने](#) वाला राज्य भी है।
- भारत की मवेशी आबादी (मुख्य दुधारू पशु) का योगदान इस प्रकार है: वैश्विक पशुधन उत्सर्जन का लगभग [14% और भारत में पशुधन उत्सर्जन का 90% से ज्यादा हिस्सा 'एंटेरिक फ़र्मेटेशन'](#) (आंतों में किण्वन) से आता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) उद्योगों को वायु, जल और खतरनाक अपशिष्ट पर प्रभाव के आधार पर प्रदूषण सूचकांक (PI: 0-100) के तहत वर्गीकृत करता है। [डेयरी, बूचड़खाने और टैनरी उद्योग 'रेड श्रेणी' में आते हैं](#), अर्थात इन्हें अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग माना जाता है।
- भारत में दूध उत्पादन का 'वॉटर फुटप्रिंट' (WF) [लगभग 1000 लीटर/किग्रा](#) है।
- दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब, पहले से ही [भूजल की भारी कमी](#) का सामना कर रहे हैं।
- 21वीं सदी के दौरान वैश्विक पशुपालन पर हीट स्ट्रेस के प्रभावों पर किए गए [एक अध्ययन ने बताया है](#) कि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन का असर मवेशी उत्पादन पर गंभीर रूप से पड़ रहा है।

स्पष्टीकरण:

- यहाँ 'बीफ़' का मतलब भैंस के मांस से है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'बीफ़' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वील से तात्पर्य युवा बछड़ों, आमतौर पर दुधारू भैंसों के नर बछड़ों से प्राप्त मांस से है।
- **CPCB अधिसूचना 2025** के अनुसार, पशु-आधारित कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को प्रदूषण स्तर के आधार पर निम्न श्रेणियों में रखा गया है:

- क्रमांक 13 – डेयरी फार्म
 - 13.1 500 से अधिक पशुओं वाले डेयरी फार्म – **रेड श्रेणी**
 - 13.2 101 से 500 पशुओं वाले डेयरी फार्म – **ऑरेंज श्रेणी**
 - 13.3 15 से 100 पशुओं वाले डेयरी फार्म – **ऑरेंज श्रेणी**

किसी भी शहर में बड़ी संख्या में मौजूद छोटे डेयरी फार्मों के सामूहिक पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए, इनके प्रदूषणकारी असर को गंभीर माना जा सकता है।
- क्रमांक 87 – दूध प्रसंस्करण और डेयरी उत्पाद
 - 87.1 एकीकृत दूध प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद परियोजनाएँ – **रेड श्रेणी**
 - 87.2 छोटे डेयरी इकाइयाँ (कोयला/बायोमास ईंधन, अपशिष्ट जल ≥ 100 KLD) – **रेड श्रेणी**
 - 87.3 छोटे डेयरी इकाइयाँ (कोयला/बायोमास ईंधन, अपशिष्ट जल < 100 KLD) – **ऑरेंज श्रेणी**
 - 87.4 छोटे डेयरी इकाइयाँ (PNG ईंधन उपयोग) – **ऑरेंज श्रेणी**
- क्रमांक 156 – बूचड़खाना / एकीकृत मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ

बूचड़खाना, रेंडरिंग प्लांट सहित बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ, बोन मिल, पशु सींग, खुर एवं अन्य अंगों का प्रसंस्करण – **रेड श्रेणी**
- क्रमांक 168 – टैनरी उद्योग
 - 168.1 कच्चे चमड़े से तैयार चमड़ा – **रेड श्रेणी**
 - 168.2 कच्चे चमड़े से वेट ब्लू तक – **रेड श्रेणी**
 - 168.3 वेट ब्लू से फिनिशड चमड़ा – **रेड श्रेणी**

स्रोत सूची

भारत सरकार / वैधानिक / आधिकारिक संस्थान

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

अंतरराष्ट्रीय / अंतर-सरकारी संस्थान

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC), संयुक्त राज्य कृषि विभाग (USDA)

शोध / अकादमिक स्रोत

एरोसोल एंड एयर क्वालिटी रिसर्च (AAQR), रिसर्चगेट

मीडिया / समाचार स्रोत

डाउन टू अर्थ

अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

- 5) 'भूजल तनाव' का मतलब है कि ज़मीन के नीचे के स्रोतों (जैसे कुओं और बोरवेल) से पानी का इस्तेमाल इतनी तेज़ी से करना कि प्रकृति बारिश और रिसाव के ज़रिए उसे दोबारा भर न पाए। इससे पानी का स्तर गिरने लगता है और पानी की कमी हो जाती है।

उदाहरण: कोई कस्बा खेती और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए लगातार बोरवेल से पानी निकालता रहता है, लेकिन कम बारिश होने के कारण ज़मीन के नीचे का जलस्तर (एक्विफर) दोबारा भर नहीं पाता, जिससे कुएँ सूखने लगते हैं।

- 6) एंटेरिक फर्मेंटेशन गाय और भैंस जैसे जानवरों में होने वाली एक प्राकृतिक पाचन प्रक्रिया है, जिसमें भोजन उनके पेट में किण्वित होता है और मीथेन गैस पैदा करता है; यह गैस मुख्य रूप से डकार के ज़रिए बाहर निकलती है।
- 7) मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की तुलना में वातावरण में कहीं ज़्यादा गर्मी रोकती है, खासकर कम समय के लिए। मीथेन लगभग 20 सालों में CO_2 की तुलना में धरती को कहीं ज़्यादा तेज़ी से गर्म करती है, हालाँकि यह वातावरण में कम समय तक रहती है।

आज वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का लगभग 50-65% हिस्सा इंसानी गतिविधियों से आता है, खासकर तथाकथित "पशुपालन" से। वेटलैंड्स (नम ज़मीन) जैसे प्राकृतिक स्रोत भी मीथेन छोड़ते हैं, लेकिन इंसानों द्वारा किया गया उत्सर्जन हाल की गर्मी बढ़ने का एक मुख्य कारण है।

उदाहरण: गायें और भैंसें खाना पचाते समय मीथेन छोड़ती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है।

- 8) वॉटर फुटप्रिंट (Water Footprint) का मतलब है किसी चीज़ को बनाने, उगाने या किसी गतिविधि को चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी की कुल मात्रा। इसमें उस पूरी प्रक्रिया के दौरान सीधे और परोक्ष रूप से इस्तेमाल किया गया सारा पानी शामिल होता है।

उदाहरण: एक गिलास दूध के वॉटर फुटप्रिंट में वह पानी शामिल होता है जो जानवर पीते हैं, वह पानी जो उनके चारे को उगाने में इस्तेमाल होता है, और वह पानी जो खेती और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है।

###